UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería · Programa Ingeniería de Software

Gestión y Calidad del Software · 2026-2

Apartado 14

Plan de calidad del software: criterios de aceptación y cronograma

Consolidación del plan para Toolshop: de la intención de calidad a compromisos medibles, con responsables y fechas.

Equipo 06

Camilo Vides · Luis Tapia · Deyner Ortiz

Docente: Andrea Paternina

Avance 3 · Semana 14 · Noviembre de 2026

Sitio asignado: Toolshop — https://practicesoftwaretesting.com

Resumen

Este documento es el **plan de calidad** del proyecto sobre Toolshop. No es un apartado teórico ni un informe de resultados: es el documento maestro que une lo que ya construimos en las semanas anteriores y agrega dos cosas que faltaban: **criterios de aceptación medibles** y un **cronograma con responsables**.

Partimos de tres insumos concretos. Del Apartado 8 tomamos el modelo ISO/IEC 25010 y las características que priorizamos. De los Apartados 10, 11 y 12 tomamos las métricas de producto, proceso y proyecto, y el tablero de 10 KPI. Del Apartado 13 tomamos la matriz de 30 casos de prueba, las 6 pruebas ejecutadas y los 7 casos que quedaron pendientes para la Semana 15.

Con eso definimos **11 criterios de aceptación (CA-01 a CA-11)**. Cada criterio tiene una característica, una métrica, un umbral y uno o varios casos de la S13 que lo verifican. No inventamos casos nuevos ni métricas nuevas: ordenamos y conectamos lo que ya teníamos.

La línea base de la S13 deja **4 criterios que cumplen, 4 en estado parcial y 3 que no cumplen**. Los tres que no cumplen son los más exigentes: consistencia idiomática, fiabilidad del carrito/checkout y automatización. Eso no significa que el proyecto esté perdido; significa que el plan ya sabe exactamente dónde apretar en la S15.

Los números que resumen el plan son estos: **30 casos diseñados**, **12 de 12 funciones cubiertas**, **22 casos automatizables y 8 manuales**, **23 de 30 casos ejecutados**, **19 de 23 exitosos** y **3 de 30 automatizados**. Para la S15 la meta es ejecutar los 7 casos pendientes, automatizar 12 casos más y llegar a **15 de 30 = 50 %** de automatización.

El plan también fija el cronograma de las Semanas 11 a 16, los roles de Camilo, Luis y Deyner, la clasificación de severidad de los defectos y los criterios de salida. Con esto pasamos de decir “queremos un sitio de calidad” a decir “esto es lo que tiene que pasar, con qué evidencia, quién lo hace y cuándo”.

Contenido

1. Introducción y objetivo
2. Alcance y objetivos de calidad
3. Modelo y características priorizadas
4. Métricas del plan
5. Criterios de aceptación
6. Diseño de pruebas y trazabilidad
7. Cronograma de calidad S11–S16
8. Roles y responsabilidades
9. Gestión de defectos y criterios de salida
10. Riesgos y supuestos
11. Conclusiones

Referencias
Anexo A. Ficha detallada de dos criterios
Anexo B. Matriz de trazabilidad
Anexo C. Checklist de salida S15
Anexo D. Glosario

1. Introducción y objetivo

Durante el semestre fuimos armando piezas separadas. En la S8 elegimos un modelo de calidad y priorizamos características. En la S10, S11 y S12 definimos métricas y armamos un tablero de KPI. En la S13 diseñamos la suite de 30 casos y ejecutamos las primeras 6 pruebas. Cada pieza tenía sentido por separado, pero faltaba algo que las uniera: un plan que dijera **cuánto hay que alcanzar para aceptar el sitio, quién lo va a hacer y en qué fechas**.

Eso es exactamente el plan de calidad. La IEEE 730 lo describe como el documento que define cómo se asegura y verifica la calidad de un producto: qué se evalúa, con qué criterios, con qué actividades, con qué responsables y en qué momentos (IEEE, 2014). En nuestro caso no es un documento para archivar: es la hoja de ruta de la S15 y la base del informe final de la S16.

El plan se apoya en cuatro insumos:

Insumo	De dónde sale	Qué aporta al plan
Modelo y características priorizadas	Apartado 8 (S8)	Define qué características de ISO/IEC 25010 importan y cuáles quedan fuera.
Métricas de producto	Apartados 10 y 11 (S10–S11)	Puntos de función, complejidad ciclomática, densidad de defectos y tiempo de carga.
Métricas de proceso, proyecto y KPI	Apartado 12 (S12)	Tablero de 10 KPI, metas, umbrales y plan de acción.
Matriz de 30 casos y ejecución S13	Apartado 13 (S13)	Casos, técnicas, suites, evidencias y 7 casos pendientes para S15.

El objetivo del apartado es consolidar el plan completo. No repetimos la teoría de los apartados anteriores; la usamos. Tampoco reportamos resultados finales: eso será la S15 y la S16. Lo que hacemos aquí es dejar por escrito los compromisos de calidad del equipo.

2. Alcance y objetivos de calidad

2.1 El sitio y su flujo principal

Toolshop es la tienda de práctica de Practice Software Testing. Es un sitio de demostración con catálogo de herramientas, filtros, ficha de producto, carrito y checkout. El flujo principal que aseguramos es:

Iniciar sesión → ver catálogo → abrir producto → agregar al carrito → checkout (datos y pago) → confirmación.

El sitio reporta la versión **v5.0** y la interfaz arranca en español. La cuenta de prueba que usamos es `customer@practicesoftwaretesting.com`, con contraseña `welcome01`. En la S13 confirmamos que el flujo completo funciona y genera factura; la compra exploratoria CP-30 produjo la factura **INV-2026000008** por **$14.15**.

2.2 Alcance del aseguramiento

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Login, logout, registro y recuperación de contraseña.	Código fuente del sitio y revisión interna de módulos.
Catálogo, ordenamiento, filtros por categoría, marca y precio.	Infraestructura del servidor, base de datos y API interna.
Ficha de producto, disponibilidad y producto agotado.	Pasarela de pago real y transacciones con dinero.
Carrito, cantidades, eliminación y persistencia al recargar.	Pruebas de carga con cientos de usuarios simultáneos.
Checkout, validaciones, total y confirmación.	Mantenibilidad interna y compatibilidad con sistemas externos.
Usabilidad, mensajes de error, idioma y seguridad de sesión.	Instalabilidad, reemplazabilidad y portabilidad a otros entornos.
Eficiencia de desempeño del catálogo y los filtros.	Certificación formal del sitio o auditoría externa.

La frontera es importante: trabajamos en **caja negra**. No tenemos acceso al código ni al servidor, así que no podemos prometer mantenibilidad ni compatibilidad. Tampoco podemos arreglar el sitio; lo que hacemos es medirlo, probarlo, documentar los defectos y decidir si es aceptable para el uso previsto.

2.3 Objetivos de calidad

Objetivo	Qué buscamos	Indicador o criterio
OE1. Asegurar el flujo crítico	Que login, catálogo, carrito y checkout funcionen de principio a fin.	CA-01 y CA-02
OE2. Medir con criterios claros	Que cada característica priorizada tenga un umbral verificable.	11 criterios CA-01 a CA-11
OE3. Completar la ejecución	Ejecutar los 30 casos y cubrir las 12 funciones.	CA-09
OE4. Aumentar la automatización	Pasar de 3 a por lo menos 15 casos automatizados.	CA-10
OE5. Cumplir el cronograma	Entregar a tiempo y con el esfuerzo previsto.	CA-11
OE6. Gestionar los defectos	Clasificar, priorizar y cerrar los defectos con evidencia.	Sección 9

3. Modelo y características priorizadas

En la S8 elegimos **ISO/IEC 25010** como modelo de calidad. La razón principal es que es el estándar vigente de la familia SQuaRE, se puede aplicar desde la caja negra y separa la calidad del producto de la calidad en uso. McCall y Boehm son modelos históricos valiosos, pero no separan la seguridad como lo hace ISO/IEC 25010; Dromey exige acceso al código, que no tenemos.

De las ocho características del modelo, priorizamos seis. La tabla retoma la priorización de la S8 y agrega cómo la vamos a evaluar en este plan.

Característica ISO/IEC 25010	Prioridad	Por qué en Toolshop	Cómo la evaluamos
Usabilidad (capacidad de interacción)	Alta	El catálogo mezcla español con inglés y los filtros conservan etiquetas en inglés; son las fallas más visibles del diagnóstico.	Checklist, CP-09 y CP-13, revisión de mensajes de error.
Adecuación funcional	Alta	Es el núcleo transaccional: filtros, carrito, checkout y total.	Casos funcionales y de aceptación, CP-01 a CP-30.
Seguridad	Alta	Hay sesión, historial de compras y checkout; no se debe entrar sin autenticación.	CP-04 y CP-05, acceso directo por URL y logout.
Fiabilidad	Media	El carrito pierde productos al recargar y hay datos de prueba en el catálogo.	CP-21, CP-23, CP-24 y registro de defectos.
Eficiencia de desempeño	Media	El catálogo consume una API y muestra inventario en tiempo real.	Medición con DevTools, CP-06, CP-10 y CP-25.
Portabilidad (adaptabilidad)	Media-baja	Puede haber diferencias entre Chrome y Edge.	Casos de humo en dos navegadores, CA-08.
Compatibilidad	Baja	No evaluamos integración con otros sistemas.	Fuera del alcance.
Mantenibilidad	Baja	Requiere acceso al código fuente, que no tenemos.	Fuera del alcance.

Las seis características priorizadas se convierten en los 11 criterios de la sección 5. Las dos que dejamos por fuera no se ignoran: se declaran como limitación del alcance para no prometer resultados que no podemos respaldar.

4. Métricas del plan

El plan no inventa métricas nuevas. Usa las que ya calculamos y las organiza en las tres dimensiones de la calidad: producto, proceso y proyecto.

4.1 Métricas de producto

Métrica	Fórmula	Valor S13	Fuente
Puntos de función (PF)	PFNA × VAF	87,22	Apartado 11
Complejidad ciclomática del login y checkout	V(G)	4 en cada flujo	Apartado 11
Densidad de defectos por PF	defectos ÷ PF	0,080	KPI-2
% de defectos críticos	críticos ÷ defectos × 100	14,3 %	KPI-3
Tiempo de carga del catálogo	medición directa	2,4 s	KPI-4
% de casos exitosos	exitosos ÷ ejecutados × 100	82,6 % (19/23)	KPI-1

La densidad de 0,080 defectos por PF se calcula con los 7 defectos del Avance 2 sobre 87,22 PF. Es un valor bajo y está en verde, pero no significa que el sitio sea perfecto: significa que el tamaño del producto y la cantidad de defectos encontrados son manejables. El problema está en la gravedad y en la concentración de los defectos, no en el volumen.

4.2 Métricas de proceso

Métrica	Fórmula	Valor S13	Lectura
Tasa de ejecución	ejecutados ÷ diseñados × 100	76,7 % (23/30)	Bajó porque la matriz creció de 24 a 30 casos.
Cobertura funcional	funciones con casos ÷ 12 × 100	100 % (12/12)	Ya no hay funciones sin casos.
Eficacia de detección (DRE)	E ÷ (E + D) × 100	87,5 %	La suite atrapa 7 de cada 8 defectos conocidos.
% de automatización	automatizados ÷ diseñados × 100	10 % (3/30)	Es el rojo principal del tablero.

4.3 Métricas de proyecto

Métrica	Fórmula	Valor S13	Lectura
Cumplimiento del cronograma	hitos a tiempo ÷ hitos programados × 100	100 %	Las entregas van al día.
Desviación del esfuerzo	valor absoluto de (reales − planeadas) ÷ planeadas × 100	8,3 %	Dentro del ±10 % previsto.
Distribución de la carga	horas por integrante ÷ horas totales × 100	34,6 % / 32,7 % / 32,7 %	El trabajo está equilibrado.

4.4 Tablero de KPI actualizado con la S13

El tablero sigue teniendo 10 KPI. La S13 actualizó cuatro de ellos y dejó el resto igual.

KPI	Nombre	Meta	Umbral amarillo	Umbral rojo	Valor S13	Estado	Responsable
KPI-1	% de casos exitosos	≥ 90 %	75–89,9 %	< 75 %	82,6 %	Amarillo	Camilo Vides
KPI-2	Densidad de defectos por PF	≤ 0,08	0,081–0,12	> 0,12	0,080	Verde	Camilo Vides
KPI-3	% de defectos críticos	≤ 20 %	20,1–30 %	> 30 %	14,3 %	Verde	Camilo Vides
KPI-4	Tiempo de carga del catálogo	≤ 3 s	3,1–4 s	> 4 s	2,4 s	Verde	Luis Tapia
KPI-5	Tasa de ejecución	100 %	80–99,9 %	< 80 %	76,7 %	Rojo	Deyner Ortiz
KPI-6	Cobertura funcional	≥ 90 %	75–89,9 %	< 75 %	100 %	Verde	Deyner Ortiz
KPI-7	Eficacia de detección (DRE)	≥ 85 %	70–84,9 %	< 70 %	87,5 %	Verde	Deyner Ortiz
KPI-8	% de automatización	≥ 50 %	30–49,9 %	< 30 %	10 %	Rojo	Luis Tapia
KPI-9	Cumplimiento del cronograma	100 %	80–99,9 %	< 80 %	100 %	Verde	Camilo Vides
KPI-10	Desviación del esfuerzo	≤ 10 %	10,1–20 %	> 20 %	8,3 %	Verde	Camilo Vides

El resumen es **7 KPI en verde, 1 en amarillo y 2 en rojo**. Los dos rojos son de proceso, no de producto: la ejecución bajó porque la matriz creció y la automatización sigue muy baja. Eso es justamente lo que el plan

debe corregir en la S15.

5. Criterios de aceptación

5.1 Qué es un criterio de aceptación en este proyecto

Un criterio de aceptación es una condición medible que decide si el sitio pasa o no en una característica de calidad. No es una opinión como “debe ser rápido” o “debe ser fácil de usar”. Tiene que poder responderse con un número o con un sí/no.

Cada criterio de este plan tiene cuatro partes:

1. **Característica:** la característica de ISO/IEC 25010 que se está evaluando.
2. **Métrica:** el valor que se mide y su fórmula.
3. **Umbral:** el límite que separa pasa de falla.
4. **Caso que lo verifica:** el caso de la S13 que produce la evidencia.

Si un criterio no tiene un caso que lo compruebe, sobra. Si un caso no responde a ningún criterio, también sobra. Esa es la regla de trazabilidad que usamos.

5.2 Tabla central de criterios

ID	Característica	Métrica	Umbral de aceptación	Casos que verifican	KPI	Valor S13	Estado
CA-01	Adecuación funcional	% de casos del flujo crítico que pasan	100 % de los casos críticos ejecutados	CP-01, CP-05, CP-18, CP-22, CP-30	KPI-1	5/5 = 100 %	Cumple
CA-02	Adecuación funcional	Exactitud del total del carrito	100 % de los totales verificados	CP-18, CP-19, CP-30	KPI-1 / KPI-2	3/3 = 100 %	Cumple
CA-03	Seguridad	Bloqueo de acceso sin sesión	100 % de los accesos sin sesión	CP-04, CP-05	KPI-3	2/2 = 100 %	Cumple
CA-04	Usabilidad	Claridad de mensajes de error	100 % de los campos inválidos	CP-03, CP-23, CP-27	KPI-1	1/2 = 50 %	Parcial
CA-05	Usabilidad	Consistencia idiomática	100 % de mensajes de error y etiquetas de formulario	CP-09, CP-13	KPI-1	0/2 = 0 %	No cumple
CA-06	Eficiencia de desempeño	Tiempo de catálogo y filtro	≤ 3 s para catálogo y filtro	CP-06, CP-10, CP-25	KPI-4	Catálogo 2,4 s; filtro pendiente	Parcial
CA-07	Fiabilidad	Defectos críticos abiertos y densidad	0 críticos abiertos; ≤ 1 mayor documentado; densidad ≤ 0,08 por PF	CP-21, CP-23, CP-24, CP-30	KPI-2 / KPI-3	1 crítico (D-06); 0,080 def./PF	No cumple
CA-08	Portabilidad (adaptabilidad)	Casos de humo en dos navegadores	100 % en Chrome y Edge, escritorio y móvil	CP-01, CP-18, CP-30	KPI-1 / KPI-6	Chrome 3/3; Edge pendiente	Parcial
CA-09	Proceso · cobertura y ejecución	Funciones y casos ejecutados	12/12 funciones y 30/30 casos ejecutados	CP-01 a CP-30	KPI-5 / KPI-6	12/12 diseño; 23/30 ejecución	Parcial
CA-10	Proceso · automatización	% de casos automatizados	≥ 50 % (15/30) al cierre de S15	CP-01 a CP-30	KPI-8	3/30 = 10 %	No cumple
CA-11	Proyecto · cronograma y esfuerzo	Hitos a tiempo y desviación de horas	100 % de hitos y desviación ≤ 10 %	Actividades S11–S16	KPI-9 / KPI-10	100 % y 8,3 %	Cumple

Cómo se lee la tabla. “Cumple” significa que en la S13 el criterio ya se alcanzó con la evidencia disponible. “Parcial” significa que hay una parte verificada y otra pendiente de S15. “No cumple” significa que el valor observado está por debajo del umbral y necesita una acción concreta. La línea base es **4 cumple, 4 parciales y 3 no cumple**.

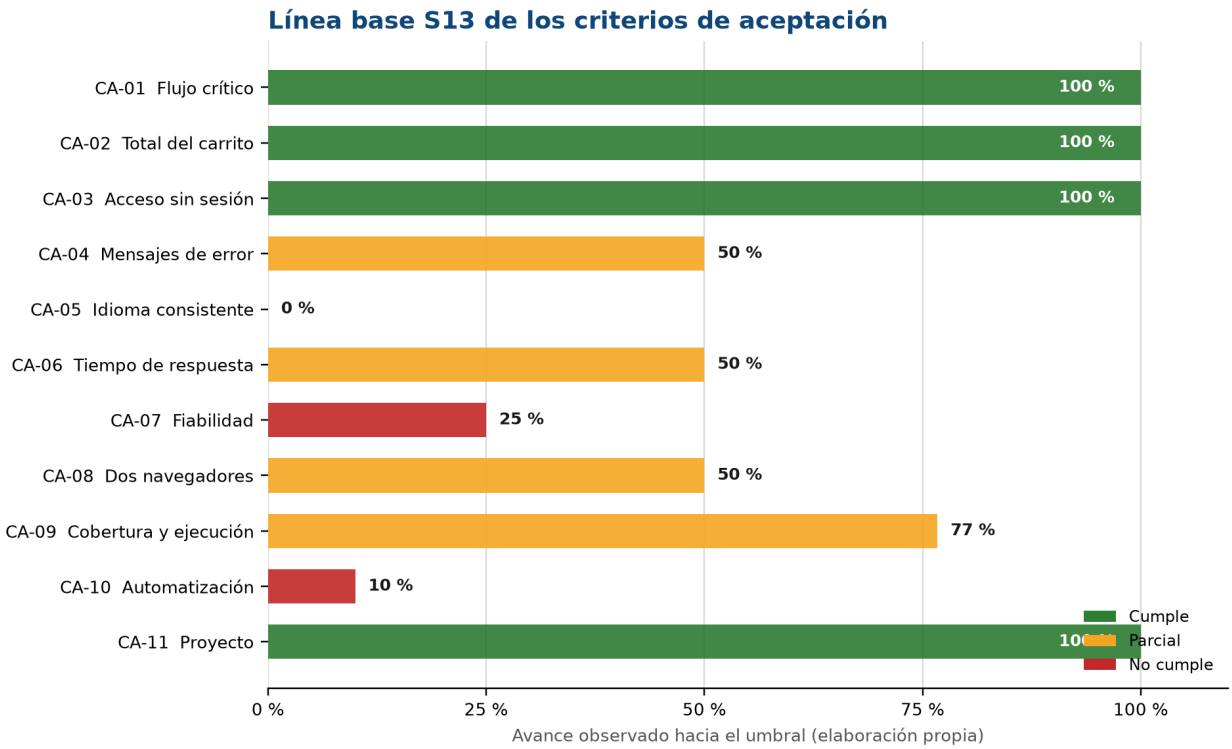


Figura 1. Línea base S13 de los 11 criterios de aceptación (elaboración propia).

5.3 Criterios de producto (CA-01 a CA-08)

CA-01. Flujo crítico. Es el criterio más importante. Si el cliente no puede iniciar sesión, agregar un producto al carrito y completar la compra, el sitio no sirve para lo que fue creado. Los cinco casos críticos son CP-01 (login válido), CP-05 (logout), CP-18 (agregar al carrito), CP-22 (iniciar checkout) y CP-30 (compra completa). Los cinco tienen evidencia: CP-01, CP-05, CP-18 y CP-30 pasaron en la S13; CP-22 pasó en el Avance 2. Por eso el criterio está en verde. En la S15 se vuelven a ejecutar como suite de humo.

CA-02. Total del carrito. No basta con que la compra "termine": el total tiene que ser coherente. En CP-30 verificamos una unidad de Combination Pliers y el sitio mostró **$14.15**, que coincide con el precio del producto más el impuesto. En CP-18 verificamos el contador del carrito y en CP-19 la cantidad. El criterio exige que el total mostrado sea siempre la suma de los ítems más el impuesto.

CA-03. Acceso sin sesión. Un sitio con historial y checkout no puede permitir que alguien entre a `/account` o `/checkout` sin autenticarse. CP-04 intenta abrir esas rutas por URL y CP-05 cierra sesión y prueba el botón Atrás. CP-04 pasó en el Avance 2 y CP-05 pasó en la S13, así que el criterio está en verde.

CA-04. Mensajes de error. Cuando el usuario deja un campo obligatorio vacío o escribe un correo inválido, el sitio debe mostrar un mensaje claro y visible. CP-03 pasó en el Avance 2, pero CP-23 (checkout con campos vacíos) falló y CP-27 (registro con correo existente) está pendiente. Por eso el criterio queda en **50 %**.

CA-05. Consistencia idiomática. La interfaz arranca en español, pero el catálogo y los filtros mezclan inglés y español. CP-09 falló porque aparecen categorías como `Hand Tools` y `Power Tools`, y el mensaje de credenciales inválidas dice `Invalid email or password`. CP-13 falló porque las etiquetas de los filtros siguen en inglés. El criterio exige que los mensajes de error y las etiquetas de formulario estén en el idioma seleccionado; los nombres de categorías y marcas se aceptan como nombres propios, pero se documentan como excepción.

CA-06. Tiempo de respuesta. El catálogo cargó en **2,4 s** en la medición de la S12, por debajo del umbral de 3 s. El tiempo del filtro todavía no está medido con rigor; por eso el criterio es parcial. En la S15 se mide con DevTools al aplicar CP-10 y CP-25.

CA-07. Fiabilidad. Este criterio tiene dos partes. La primera es que no haya defectos críticos abiertos al cierre. Hoy D-06 (el carrito pierde los productos al recargar) sigue pendiente de repetir y se considera crítico. La

segunda es que la densidad de defectos por PF no supere 0,08; hoy está justo en 0,080, en el límite. Por eso el criterio no cumple: hay un crítico abierto y no hay margen en la densidad.

CA-08. Dos navegadores. La S13 se ejecutó en Chrome. Para aceptar el criterio hay que repetir los tres casos de humo (CP-01, CP-18 y CP-30) en Edge, en escritorio y en una resolución móvil. Si Edge no está disponible, se documenta como limitación y se usa el modo responsive de Chrome, pero no se declara cumplido sin evidencia.

5.4 Criterios de proceso y proyecto (CA-09 a CA-11)

CA-09. Cobertura y ejecución. La cobertura de diseño ya está en **12 de 12 funciones = 100 %**. Lo que falta es ejecutar los 7 casos pendientes para llegar a **30 de 30 = 100 %**. Hoy vamos en 23 de 30 = 76,7 %. Este criterio es de proceso: no dice si el sitio es bueno, dice si nosotros terminamos el trabajo.

CA-10. Automatización. Hoy hay 3 casos automatizados de 30 = **10 %**. La meta es llegar a **15 de 30 = 50 %** en la S15. Los 12 candidatos son CP-03, CP-04, CP-08, CP-10, CP-11, CP-12, CP-14, CP-17, CP-19, CP-20, CP-22 y CP-25. Si el tiempo no alcanza, se priorizan los casos de login, carrito y checkout, y se documenta qué quedó manual y por qué.

CA-11. Proyecto. El cronograma va al día y la desviación del esfuerzo es 8,3 %, dentro del ±10 %. El criterio se cumple en la línea base, pero se sigue midiendo cada semana. Si la S15 se corre más de una semana o el esfuerzo se desvía más de 10 %, se activa el plan de contingencia de la sección 10.

5.5 Ficha detallada de un criterio

Para que el criterio no quede en una frase suelta, cada uno tiene una ficha como la de CA-01. La ficha completa de CA-01 y CA-10 está en el Anexo A. La estructura es: característica, métrica, fórmula, umbral, casos, evidencia, línea base, responsable, meta S15 y qué pasa si falla.

6. Diseño de pruebas y trazabilidad

6.1 De dónde salen los casos

El plan no diseña casos nuevos. Usa la matriz de **30 casos** de la S13, que a su vez conserva los 24 del Avance 2 y agrega 6: CP-25 (filtro y paginación), CP-26 (registro válido), CP-27 (correo existente), CP-28 (recuperación), CP-29 (checkout con dirección de 1 carácter) y CP-30 (compra completa).

La matriz cubre **12 funciones**:

Función	Casos principales	Automatización
F1. Iniciar sesión	CP-01, CP-02, CP-03, CP-04	4 automatizados
F2. Cerrar sesión	CP-05	1 manual
F3. Registro de usuario	CP-26, CP-27	2 automatizados
F4. Recuperación de contraseña	CP-28	1 automatizado
F5. Listado de catálogo	CP-06, CP-07, CP-09	1 automatizado, 2 manuales
F6. Ordenamiento	CP-08	1 automatizado
F7. Filtro por categoría	CP-10, CP-14, CP-25	3 automatizados
F8. Filtro por marca	CP-11, CP-13	1 automatizado, 1 manual
F9. Filtro por precio	CP-12	1 automatizado
F10. Ficha de producto	CP-15, CP-16, CP-17	2 automatizados, 1 manual
F11. Carrito	CP-18, CP-19, CP-20, CP-21	3 automatizados, 1 manual
F12. Checkout	CP-22, CP-23, CP-24, CP-29, CP-30	3 automatizados, 2 manuales

La tabla asigna cada caso a su **función principal** para que la suma sea 30. CP-13, CP-17, CP-25 y CP-30 también tocan otras funciones; por eso la matriz completa tiene **35 vínculos función–caso**. De los 30 casos únicos, **22 son automatizables y 8 permanecen manuales** porque dependen de juicio humano: CP-05, CP-07, CP-09, CP-13, CP-16, CP-21, CP-23 y CP-24.

6.2 Suite ejecutada en S13

La S13 ejecutó 6 pruebas de la suite: 3 manuales y 3 automatizadas. El resultado fue **4 aprobadas y 2 fallidas**. Además, hicimos una compra exploratoria CP-30 que no cuenta dentro de las 6.

Suite	Casos	Tipo	Resultado
Login automatizado	CP-01, CP-02	Automatizada	2/2 pasa
Carrito automatizado	CP-18	Automatizada	Pasa
Seguridad y logout	CP-05	Manual	Pasa
Idioma del catálogo	CP-09	Manual	Falla (D-02)
Filtros y metadatos	CP-13	Manual	Falla (D-04)
Compra completa exploratoria (fuera de las 6)	CP-30	Manual exploratoria	Pasa; factura INV-2026000008 por $14.15

Las 6 de la suite son CP-01, CP-02, CP-18, CP-05, CP-09 y CP-13; CP-30 es evidencia adicional para CA-01 y CA-02.

La suite automatizada se implementó con **Java 21, Gradle 8.10.2, Serenity BDD 4.2.34, Screenplay, JUnit 5, Selenium 4 y Chrome headless**. Los tres tests automatizados pasaron en 16,039 s: CP-01 en 3,227 s, CP-02 en 7,867 s y CP-18 en 4,945 s. El reporte de Gradle y las capturas están en la carpeta de evidencias de la S13.

6.3 Casos pendientes para S15

Caso	Qué verifica	Prioridad	Responsable
CP-14	Combinar categoría, marca y precio	Alta	Luis Tapia
CP-24	Checkout con producto agotado	Alta	Deyner Ortiz
CP-25	Filtrar y recorrer toda la paginación	Alta	Luis Tapia
CP-26	Registro con correo nuevo	Alta	Luis Tapia
CP-27	Registro con correo existente	Media	Deyner Ortiz
CP-28	Recuperación de contraseña	Alta	Luis Tapia
CP-29	Checkout con dirección de 1 carácter	Baja	Deyner Ortiz

6.4 Automatización prevista para S15

Para llegar al 50 % hay que automatizar 12 casos más. La selección prioriza los que ya tienen un resultado esperado comprobable por el programa y los que más se repiten en cada ronda:

CP-03, CP-04, CP-08, CP-10, CP-11, CP-12, CP-14, CP-17, CP-19, CP-20, CP-22 y CP-25.

Con los 3 que ya existen, el total sería **15 de 30 = 50 %**. Si alguno no se alcanza, se reemplaza por otro de la misma familia y se deja la justificación en el informe de S15.

6.5 Trazabilidad

Cada criterio tiene al menos un caso y cada caso responde a una función. La matriz completa está en el Anexo B y en el Excel del plan. La idea es simple: si alguien pregunta “¿dónde se prueba CA-05?”, la respuesta es CP-09 y CP-13; si pregunta “¿para qué sirve CP-25?”, la respuesta es CA-06 y CA-09. No hay criterios huérfanos ni casos sueltos.

7. Cronograma de calidad S11–S16

El cronograma de calidad no es el cronograma de desarrollo del sitio: el sitio ya existe. Es el calendario de **nuestro trabajo de aseguramiento**: medir, diseñar, ejecutar, analizar y reportar. Cada semana tiene una actividad, un responsable y un entregable.

Semana	Fechas	Actividad de calidad	Responsable	Entregable / hito	Estado
11	19–25 oct 2026	Calcular métricas de producto: PF, V(G), densidad y tiempo de carga.	Camilo Vides	Tabla de métricas de producto S11	Cumplido
12	26 oct–1 nov 2026	Definir métricas de proceso/proyecto y armar el tablero de 10 KPI.	Deyner Ortiz	Tablero de KPI S12 y plan de acción	Cumplido
13	2–8 nov 2026	Diseñar la suite de 30 casos y ejecutar 6 pruebas (3 manuales y 3 automatizadas).	Luis Tapia (diseño) · Deyner Ortiz (manual) · Camilo Vides (automatización)	Matriz de 30 casos y 6 evidencias	Cumplido
14	9–15 nov 2026	Consolidar el plan de calidad: criterios, cronograma, roles y gestión de defectos.	Camilo Vides · Luis Tapia · Deyner Ortiz	Plan de calidad S14 (este documento)	En curso
15	16–22 nov 2026	Ejecutar los 7 casos pendientes, automatizar 12 casos, repetir defectos y actualizar KPI.	Luis Tapia (automatización) · Deyner Ortiz (manual) · Camilo Vides (métricas)	30/30 casos, evidencias y tablero actualizado	Pendiente
16	23–29 nov 2026	Redactar el informe final y preparar la sustentación de 10–12 minutos.	Camilo Vides · Luis Tapia · Deyner Ortiz	Informe final PDF (APA) y sustentación	Pendiente

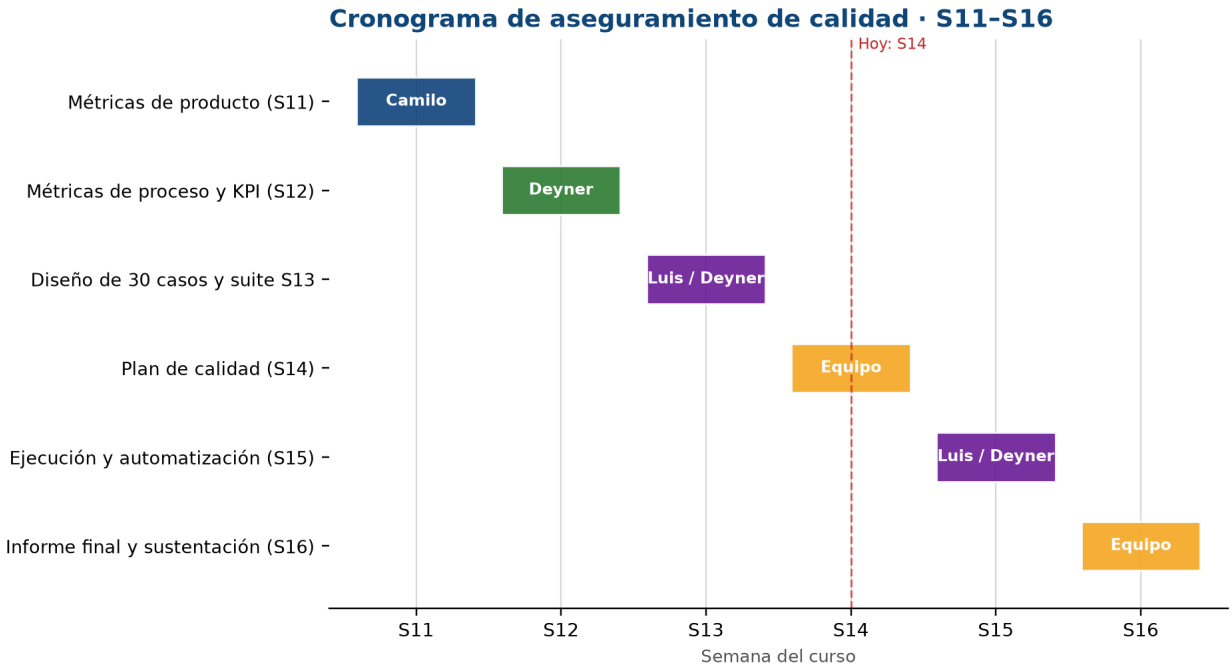


Figura 2. Cronograma de aseguramiento de calidad de la S11 a la S16 (elaboración propia).

7.1 Hitos y dependencias

Los hitos son cuatro:

1. **S13:** matriz de 30 casos y primera ejecución. Es el insumo directo de este plan.
2. **S14:** plan de calidad aprobado. Es el insumo directo de la S15.
3. **S15:** ejecución completa, automatización y tablero actualizado. Es el insumo directo de la S16.
4. **S16:** informe final y sustentación.

La ruta crítica es **S13** → **S15** → **S16**. La S14 no produce ejecución, pero sin ella la S15 no tendría criterios ni prioridades. La automatización corre en paralelo con la ejecución manual; si se retrasa, no bloquea las pruebas manuales, pero sí afecta el KPI-8.

7.2 Holgura y contingencias del cronograma

Reservamos un **10 % del tiempo de la S15** para repetir defectos y atender imprevistos. Si la automatización se retrasa, el orden de prioridad es: primero los casos de login, carrito y checkout (CP-01, CP-02, CP-18, CP-22 y CP-30), después los filtros y el registro. Los casos manuales CP-09 y CP-13 no se automatizan en esta etapa porque dependen de juicio humano sobre el idioma y la legibilidad.

8. Roles y responsabilidades

El equipo tiene tres integrantes. Cada uno asume un rol principal, pero todos participan en la ejecución y en la sustentación.

Rol	Integrante	Responsabilidad principal	Entregables
Líder de calidad (QA Lead) y analista de métricas	Camilo Vides	Coordina el plan, verifica la trazabilidad criterio–caso–evidencia, calcula los KPI de producto y consolida el informe final.	Plan S14, tablero de KPI, informe S16
Diseñador de pruebas y automatizador	Luis Tapia	Mantiene la matriz de 30 casos, implementa la suite Screenplay y ejecuta las pruebas automatizadas.	Matriz S13, suite Java/Gradle, reporte Gradle
Tester manual y gestor de defectos	Deyner Ortiz	Ejecuta pruebas manuales, registra evidencias, clasifica defectos y controla el cronograma y las horas.	Evidencias manuales, registro D-01 a D-08, control de horas

8.1 Matriz RACI

R = responsable de hacer, A = aprueba, C = consultado, I = informado.

Actividad	Camilo Vides	Luis Tapia	Deyner Ortiz
Plan de calidad	A/R	C	C
Matriz de 30 casos	C	A/R	C
Automatización Screenplay	C	A/R	I
Ejecución manual	I	C	A/R
Métricas y KPI	A/R	C	C
Registro de defectos	C	I	A/R
Informe final	A/R	C	C
Sustentación	R	R	R

8.2 Distribución de la carga

La S12 registró una distribución de **34,6 % / 32,7 % / 32,7 %** sobre 52 horas. El plan mantiene ese equilibrio: Camilo concentra la coordinación y las métricas, Luis la automatización y el diseño, y Deyner la ejecución manual y el control de defectos. Ninguna actividad queda sin dueño.

9. Gestión de defectos y criterios de salida

9.1 Clasificación de severidad

Severidad	Definición	Ejemplos en Toolshop	Criterio de cierre
Crítica	Impide completar el flujo principal, pierde datos o permite un acceso no autorizado.	D-01 (botón Atrás después del logout), D-06 (el carrito pierde los productos).	0 abiertas para aprobar.
Mayor	Falla importante con una solución alterna; el usuario puede continuar, pero con esfuerzo o riesgo.	D-07 (checkout con dirección vacía), D-08 (filtro y paginación).	≤ 1 abierta, documentada y con plan de acción.
Menor	Defecto cosmético, de idioma o de metadatos que no impide usar el sitio.	D-02 (idioma mezclado), D-03 (marcas de prueba), D-04 (etiquetas en inglés), D-05 (contador).	Se documentan; no bloquean la aceptación.

9.2 Ciclo de vida de un defecto

1. **Detección:** el caso falla y se registra la evidencia (captura, reporte, URL, fecha).
2. **Registro:** se asigna un ID (D-01, D-02…) y se indica el caso de origen.
3. **Clasificación:** se asigna severidad según la tabla anterior.
4. **Asignación:** se define el responsable y la semana de corrección o reintento.
5. **Repetición:** en la S15 se vuelve a ejecutar el caso en una ventana limpia.
6. **Cierre:** si no se reproduce, se cierra con la evidencia; si persiste, se mantiene abierto y se actualiza el tablero.

9.3 Estado de los defectos en S13

ID	Módulo	Descripción	Severidad	Estado S13	Acción para S15
D-01	Autenticación	El botón Atrás devuelve a la cuenta con datos en caché.	Crítica	No reproducido	Repetir en ventana de incógnito y cerrar si no aparece.
D-02	Catálogo	La vista mezcla etiquetas en español con categorías y estados en inglés.	Menor	Persiste	Documentar como excepción de localización; no bloquea la compra.
D-03	Filtros	La lista de marcas incluye registros de prueba «some name».	Menor	No reproducido	Repetir con CP-13 y cerrar si no aparece.
D-04	Filtros	Las etiquetas del panel de filtros permanecen en inglés.	Menor	Persiste	Documentar y priorizar para una corrección de usabilidad.
D-05	Filtros	El contador de resultados no se actualiza al limpiar el filtro.	Menor	No observable	Instrumentar el contador o declarar el defecto no observable.
D-06	Carrito	El contenido del carrito se pierde al recargar la página.	Crítica	Pendiente de repetir	Ejecutar CP-21; si persiste, bloquea la aceptación.
D-07	Checkout	El formulario permite avanzar con la dirección vacía y el error aparece al final.	Mayor	Pendiente de repetir	Ejecutar CP-23; debe corregirse antes de aceptar el checkout.
D-08	Filtros y paginación	Al filtrar y pasar a la página 2, el filtro se pierde y aparecen productos de otras categorías.	Mayor	Pendiente de ejecutar	Ejecutar CP-25; si persiste, se documenta como defecto mayor.

Lo más valioso de la S13 es que **D-01 y D-03 no se reprodujeron**. Eso no significa que hayan desaparecido para siempre; significa que en la versión actual no los vemos. En la S15 se repiten antes de cerrarlos. D-02 y D-04 siguen abiertos y son la razón de las dos fallas manuales. D-06 y D-07 son los que más pueden afectar la aceptación porque tocan carrito y checkout.

9.4 Criterios de salida

La prueba se cierra con uno de estos tres dictámenes:

Dictamen	Condición	Qué se reporta
Aceptado	Pasan los 11 criterios; 0 defectos críticos y 0 mayores abiertos.	Informe final con evidencia completa.
Aceptado con observaciones	Pasan CA-01, CA-02, CA-03 y CA-07; 0 críticos; ≤ 1 mayor documentado; las demás pueden quedar como observación con plan de acción.	Informe final con la lista de observaciones y responsables.
Rechazado	Falla CA-01, CA-02, CA-03 o CA-07; hay un crítico abierto; o hay más de 1 mayor abierto.	Informe con el motivo, la evidencia y la recomendación de no aceptar.

El criterio de salida no es “0 defectos de cualquier tipo”: eso sería irreal para un sitio de terceros. Lo que sí exigimos es que **ningún defecto crítico quede abierto** y que los defectos mayores estén documentados con un plan de acción. Los menores se aceptan y se reportan.

10. Riesgos y supuestos

10.1 Riesgos del plan

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
El sitio cambia de versión durante la S15.	Media	Alto	Congelar la versión observada, guardar capturas y repetir la suite de humo antes de ejecutar.	Camilo Vides
La automatización no llega al 50 %.	Alta	Alto	Priorizar login, carrito y checkout; dejar los filtros para el final; documentar qué quedó manual.	Luis Tapia
Diferencias entre Chrome y Edge.	Media	Medio	Ejecutar los tres casos de humo en ambos navegadores y en modo responsive.	Luis Tapia
El tiempo del equipo se reduce por otras entregas.	Media	Alto	Revisión semanal, RACI y holgura del 10 % en S15.	Camilo Vides
Aparece un defecto crítico nuevo.	Baja	Alto	Detener la aceptación, documentar, repetir y reportar en el informe final.	Deyner Ortiz
Falsos positivos en los reportes de defectos.	Media	Medio	Revisión doble y evidencia reproducible antes de declarar un defecto.	Deyner Ortiz
Los datos de la S15 no alcanzan para cerrar todos los KPI.	Alta	Medio	Usar la línea base S13, priorizar los KPI rojos y reportar la tendencia con transparencia.	Camilo Vides

10.2 Supuestos

- El sitio se mantiene estable en la versión observada durante la S15.
- La cuenta de prueba sigue activa y permite iniciar sesión.
- Chrome y Edge están disponibles en los equipos del equipo.
- Cada integrante dispone de 10 a 12 horas por semana para el proyecto.
- No habrá acceso al código fuente ni al servidor; seguimos en caja negra.
- Los 7 casos pendientes se pueden ejecutar con la misma cuenta y los mismos datos de prueba.

10.3 Plan de contingencia

Si la automatización no llega al 50 %, el mínimo aceptable es **9 de 30 = 30 %**, que es el umbral amarillo del KPI-8. Si ni siquiera se llega a 9, el plan de calidad se acepta con observaciones, pero el informe final debe explicar qué se intentó, qué falló y qué se deja para una siguiente ronda. Si aparece un defecto crítico, no se declara “aceptado” ni “aceptado con observaciones”: se rechaza y se reporta con la evidencia, salvo que el defecto se corrija y se vuelva a probar antes del cierre.

11. Conclusiones

El plan de calidad cierra la brecha entre lo que ya sabíamos medir y lo que faltaba decidir. Tenemos **11 criterios medibles**, cada uno con su característica, su métrica, su umbral y sus casos. Tenemos un cronograma de la S11 a la S16 con responsables y entregables. Tenemos roles, una matriz RACI, una clasificación de severidad y criterios de salida.

La línea base de la S13 es honesta: **4 criterios cumplen, 4 están parciales y 3 no cumplen**. Los que no cumplen son los que más importan para la S15: el idioma, la fiabilidad del carrito/checkout y la automatización. No prometemos que todo quedará en verde; prometemos que cada decisión quedará documentada con evidencia.

El plan también deja claro qué **no** vamos a hacer: no vamos a evaluar mantenibilidad ni compatibilidad, no vamos a arreglar el sitio y no vamos a inventar casos para maquillar la cobertura. Lo que sí vamos a hacer es ejecutar los 7 casos pendientes, automatizar 12 más, repetir los defectos D-01, D-03, D-06 y D-07, y actualizar el tablero con los datos reales.

Con esto, la S15 tiene una hoja de ruta y la S16 tiene una base para el informe final y la sustentación. El plan convierte la intención de calidad en compromisos verificables.

Referencias

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review, 70*(11), 35–36.

Equipo 06. (2026). *GCS_Equipo06_Apartado12_Metricas_de_proceso_y_KPI_Toolshop* [Documento de curso]. Universidad Cooperativa de Colombia.

Equipo 06. (2026). *GCS_Equipo06_Apartado13_Pruebas_niveles_tipos_y_tecnicas_Toolshop* [Documento de curso]. Universidad Cooperativa de Colombia.

IEEE. (2014). *IEEE 730-2014 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

ISO/IEC. (2014). *ISO/IEC 25000:2014 — Systems and software engineering — SQuaRE — Guide to SQuaRE*. ISO.

ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 25023:2016 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality*. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 15939:2017 — Systems and software engineering — Measurement process*. ISO/IEC/IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 29119 — Software and systems engineering — Software testing*. ISO/IEC/IEEE.

ISTQB. (2023). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) syllabus v4.0*. International Software Testing Qualifications Board. https://www.istqb.org/

Jones, C. (2008). *Applied software measurement: Global analysis of productivity and quality* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Kan, S. H. (2002). *Metrics and models in software quality engineering* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Parmenter, D. (2015). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs* (3rd ed.). Wiley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). PMI.

Practice Software Testing. (s. f.). *Toolshop*. https://practicesoftwaretesting.com

Anexo A. Ficha detallada de dos criterios

A.1 Ficha de CA-01

Campo	CA-01 · Flujo crítico
Característica	Adecuación funcional
Métrica	% de casos del flujo crítico que pasan
Fórmula	casos críticos exitosos ÷ casos críticos ejecutados × 100
Umbral	100 % de los casos críticos ejecutados
Casos que lo verifican	CP-01, CP-05, CP-18, CP-22 y CP-30
Evidencia	Reporte Gradle de CP-01 y CP-18, captura de CP-05, factura de CP-30
Línea base S13	5/5 = 100 % (cumple)
Responsable	Camilo Vides
Meta S15	Mantener 5/5 y repetir la suite de humo en Chrome y Edge
Si falla	Se detiene la aceptación y se reporta como defecto crítico

A.2 Ficha de CA-10

Campo	CA-10 · Automatización
Característica	Proceso · automatización
Métrica	% de casos con script automatizado
Fórmula	casos automatizados ÷ casos diseñados × 100
Umbral	≥ 50 % (15/30) al cierre de S15
Casos que lo verifican	CP-01 a CP-30
Evidencia	Suite Screenplay, reporte Gradle y capturas de ejecución
Línea base S13	3/30 = 10 % (no cumple)
Responsable	Luis Tapia
Meta S15	15/30 = 50 %
Si falla	Se acepta con observaciones si se llega al menos a 9/30 = 30 % y se documenta qué quedó manual

Anexo B. Matriz de trazabilidad

Característica ISO/IEC 25010	KPI	Criterio	Casos que lo evidencian
Adecuación funcional	KPI-1	CA-01, CA-02	CP-01, CP-05, CP-18, CP-19, CP-22, CP-30
Seguridad	KPI-3	CA-03	CP-04, CP-05
Usabilidad	KPI-1	CA-04, CA-05	CP-03, CP-09, CP-13, CP-23, CP-27
Eficiencia de desempeño	KPI-4	CA-06	CP-06, CP-10, CP-25
Fiabilidad	KPI-2, KPI-3	CA-07	CP-21, CP-23, CP-24, CP-30
Portabilidad (adaptabilidad)	KPI-1, KPI-6	CA-08	CP-01, CP-18, CP-30
Proceso · cobertura y ejecución	KPI-5, KPI-6	CA-09	CP-01 a CP-30
Proceso · automatización	KPI-8	CA-10	CP-01 a CP-30
Proyecto · cronograma y esfuerzo	KPI-9, KPI-10	CA-11	Actividades S11–S16

Nota. Hay 30 casos únicos y 35 vínculos función–caso porque CP-13, CP-17, CP-25 y CP-30 cubren más de una función. La matriz completa, con técnica, nivel, tipo, prioridad y resultado, está en el Excel del Apartado 13.

Anexo C. Checklist de salida S15

#	Verificación	Evidencia	Responsable	Estado
1	CA-01: los 5 casos críticos pasan.	Reporte Gradle y capturas.	Camilo Vides	Pendiente
2	CA-02: el total del carrito es correcto.	Captura de CP-18 y factura de CP-30.	Camilo Vides	Pendiente
3	CA-03: no se entra sin sesión.	Captura de CP-04 y CP-05.	Luis Tapia	Pendiente
4	CA-04: los campos inválidos muestran mensaje.	Captura de CP-03, CP-23 y CP-27.	Deyner Ortiz	Pendiente
5	CA-05: los mensajes y etiquetas están en el idioma seleccionado.	Captura de CP-09 y CP-13.	Deyner Ortiz	Pendiente
6	CA-06: catálogo y filtro cargan en ≤ 3 s.	Captura de DevTools.	Luis Tapia	Pendiente
7	CA-07: no hay críticos abiertos y la densidad es ≤ 0,08.	Registro de defectos y tablero.	Camilo Vides	Pendiente
8	CA-08: los 3 casos de humo pasan en Chrome y Edge.	Capturas de ambos navegadores.	Luis Tapia	Pendiente
9	CA-09: 12/12 funciones y 30/30 casos ejecutados.	Matriz y registro de ejecución.	Deyner Ortiz	Pendiente
10	CA-10: al menos 15/30 casos automatizados.	Suite Screenplay y reporte Gradle.	Luis Tapia	Pendiente
11	CA-11: hitos a tiempo y desviación ≤ 10 %.	Registro de horas y entregas.	Camilo Vides	Pendiente

Anexo D. Glosario

Plan de calidad (SQA Plan): documento que describe cómo se asegura y verifica la calidad: qué se evalúa, con qué criterios, con qué actividades, quién es responsable y en qué fechas.

Criterio de aceptación: condición medible con un umbral que decide si el sitio pasa o falla en una característica de calidad.

Umbral: valor límite que separa el pasa del falla (por ejemplo, ≤ 3 s o ≥ 50 %).

Cronograma de calidad: calendario de las actividades de aseguramiento, con responsables y entregables.

Hito: punto de control importante del cronograma, como “matriz de 30 casos” o “pruebas ejecutadas”.

Severidad: qué tan grave es el impacto de un defecto (crítica, mayor o menor).

Criterio de salida: condición que define cuándo la prueba termina con éxito y con qué dictamen.

Trazabilidad: posibilidad de seguir el hilo característica → métrica → criterio → caso → evidencia.

RACI: matriz que distingue quién hace (R), quién aprueba (A), quién es consultado (C) y quién es informado (I).

KPI: indicador clave que se compara contra una meta para tomar decisiones.

DRE (Defect Removal Efficiency): porcentaje de defectos que la suite detecta antes de que lleguen al usuario; se calcula como E ÷ (E + D) × 100.

V(G): complejidad ciclomática; cuenta los caminos independientes de un flujo. En Toolshop el login y el checkout tienen V(G) = 4.